

齐鲁工业大学 21/22 学年第 2 学期《大学物理 II》期末考试试卷

(A 卷) (本试卷共 6 页)

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

得分	
阅卷人	

一、选择题(本题 30 分, 每小题 3 分)

1. 一质点作直线运动, 某时刻的瞬时速度 $v = 2 \text{ m/s}$, 瞬时加速度 $a = -2 \text{ m/s}^2$, 则一秒后质点的速度是 []

(A) 等于零 (B) 等于 -2 m/s
(C) 等于 2 m/s (D) 不能确定

2. 一个质点在平面上运动, 已知质点的位置矢量 $\vec{r} = at^2\vec{i} + bt^2\vec{j}$ (其中 a, b 是常数), 则该质点做 []

(A) 匀速直线运动 (B) 变速直线运动
(C) 抛物线运动 (D) 一般曲线运动

3. 压强为 P , 体积为 V 的氢气 (视为刚性分子理想气体) 的内能为 []

(A) $\frac{5}{2}PV$ (B) $\frac{3}{2}PV$ (C) PV (D) $\frac{1}{2}PV$

4. 在温度为 327°C 和 27°C 的高温热源和低温热源之间工作的热机, 理论上的最大效率为 []

(A) 25% (B) 50%
(C) 75% (D) 91.74%

5. 真空中两块互相平行的无限大均匀带电平面。其中电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $+2\sigma$, 两极板间的距离为 d , 两板间的电场强度为 []

(A) 0 (B) $\frac{3\sigma}{2\epsilon_0}$
(C) $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$ (D) $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

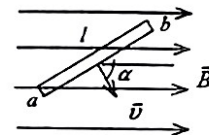
6. 下面关于高斯定理的几种说法中, 正确的是 []

(A) 如果高斯面电场强度处处为零, 则该面内必无电荷。
(B) 如果高斯面内无电荷, 则高斯面上电场强度处处为零
(C) 如果高斯面上电场强度处处不为零, 则高斯面内必有电荷
(D) 如果高斯面内有净电荷, 则通过高斯面的电场强度通量必不为零。

7. 如图, 长度为 l 的直导线 ab 在均匀磁场 B 中以速度 v 移动,

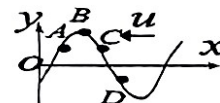
直导线 ab 中的电动势为 []

(A) Blv (B) $Blv\sin\alpha$
(C) $Blv\cos\alpha$ (D) 0



8. 如图, 有一横波在时刻 t 沿 Ox 轴负方向传播, 则在该时刻 []

(A) 质点 A 沿 Oy 轴负方向运动
(B) 质点 B 沿 Ox 轴负方向运动
(C) 质点 C 沿 Oy 轴负方向运动
(D) 质点 D 沿 Oy 轴正方向运动



9. 用单色光垂直照射杨氏双缝时, 下列说法正确的是 []

(A) 减小缝屏距离, 干涉条纹间距不变。
(B) 减小双缝间距, 干涉条纹间距变小。
(C) 减小入射光强度, 则条纹间距不变。
(D) 减小入射波长, 则条纹间距不变。

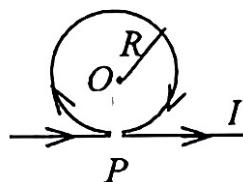
10. 一束自然光从空气投射到玻璃表面上 (空气的折射率为 1), 当折射角为 30° 时, 反射光是完全偏振光, 则此玻璃的折射率等于 []

(A) $1/2$ (B) $\sqrt{2}/2$
(C) $\sqrt{3}$ (D) $\sqrt{3}/2$

得分	
阅卷人	

二、填空题(本题 20 分, 每空 2 分)

1. 质量为 M 的平板车, 以速度 v 在光滑的水平面上滑行, 一质量为 m 的物体从 h 高处竖直落到车子里, 两者一起运动时的速度大小为_____。
2. 某理想气体等温压缩到给定体积时, 外界对气体做功 $|W_1|$, 又经绝热膨胀返回原来体积时气体对外做功 $|W_2|$, 则整个过程中气体从外界吸收的热量 $Q =$ _____; 内能增加了 $\Delta E =$ _____。
3. 空气劈尖干涉实验中, 如将其中一片稍稍平行拉开, 条纹将平行向棱边移动, 条纹的间距将_____ (填变大、变小或不变); 如增大两板的夹角, 条纹的间距将_____ (填变大、变小或不变)。
4. 一束自然光垂直穿过两个偏振片, 两个偏振片的偏振化方向成 45° 角。已知通过两偏振片后的光强为 I , 则入射至第二个偏振片的线偏振光强度为_____。
5. 一根无限长直导线通有电流 I , 在 P 点处被弯成一个半径为 R 的圆, 且 P 点处无交叉和接触 (如图), 则圆心 O 处的磁感应强度大小为_____, 方向为: _____。
6. 有一个球形的橡皮膜气球, 电荷 q 均匀地分布在球面上, 在此气球被吹大的过程中, 被气球表面掠过的点 (该点与球中心距离为 r), 其电场强度的大小将由_____变为_____。



得分	
阅卷人	

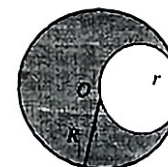
三、计算题 (本题 10 分)

照相机镜头玻璃的折射率为 1.5, 为提高透射率, 在其上涂一层折射率为 1.38 的氟化镁增透膜, 光线垂直入射, 求膜的厚度至少为多少。

得分	
阅卷人	

四、计算题 (本题 10 分)

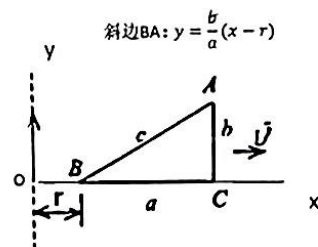
匀质大圆盘质量为 M 、半径为 R , 对于过圆心 O 点且垂直于盘面转轴的转动惯量为 $J = \frac{1}{2}MR^2$ 。如果在大圆盘的右半圆上挖去一个小圆盘, 半径为 $r = \frac{R}{2}$, 如图所示。求剩余部分对于过 O 点且垂直于盘面转轴的转动惯量。(平行轴定理 $J = J_C + mr^2$)



得分	
阅卷人	

五、计算题（本题 10 分）

无限长直导线，通以恒定电流 I 。有一与之共面的直角三角形线圈 ABC。已知 AC 边长为 b ，且与长直导线平行，BC 边长为 a 。若线圈以垂直于导线方向的速度 v 向右平移，当 B 点与长直导线的距离为 d 时，求线圈 ABC 内的感应电动势的大小和感应电动势的方向。



得分	
阅卷人	

七、简答题（本题 10 分，每小题 5 分）

1. 写出五种物理学中应用到的理想化模型。

2. 写出理想气体分子结构的特点。

得分	
卷人	

六、计算题（本题 10 分）

某质点作简谐振动，周期为 2s，振幅为 0.06m，开始计时 ($t=0$)，质点恰好处在 $A/2$ 处且向负方向运动，求：（1）该质点的振动方程；（2）此振动以速度 $u=2\text{m/s}$ 沿 X 轴正方向传播时，形成的平面简谐波的波动方程；（3）该波的波长。